

Apports de l'application mobile aux connaissances et à l'évasion mentale induites par l'expérience muséale : rôle de l'attention focalisée et de la distorsion du temps

Imed Ben Nasr, Yousra Hallem, Amélie De Carli

DANS **MANAGEMENT & AVENIR** 2018/1 N° 99 , PAGES 191 À 213

ÉDITIONS **MANAGEMENT PROSPECTIVE ÉDITIONS**

ISSN 1768-5958

DOI 10.3917/mav.099.0191

Date de mise en ligne : 24/04/2018

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://shs.cairn.info/revue-management-et-avenir-2018-1-page-191?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour Management Prospective Éditions.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

Apports de l'application mobile aux connaissances et à l'évasion mentale induites par l'expérience muséale: rôle de l'attention focalisée et de la distorsion du temps

Imed BEN NASR¹

Yousra HALLEM²

Amélie DE CARLI³

Résumé

Cette recherche questionne les apports de l'utilisation d'une application mobile dédiée à l'expérience muséale du visiteur. Plus précisément, nous cherchons à mesurer l'effet des attributs d'ergonomie d'une application mobile sur les bénéfices de la visite du musée notamment l'évasion mentale et les connaissances acquises. Une étude empirique a été menée auprès des visiteurs de la Galerie nationale de Londres. Les résultats montrent que le contenu et l'attractivité visuelle de l'application mobile renforcent l'attention du visiteur et créent une distorsion du temps perçu. Ces deux propriétés psychologiques jouent le rôle de médiateur. C'est par leur médiation que les propriétés de l'application suscitent l'évasion mentale du visiteur et influencent les connaissances qu'il retire d'une telle expérience.

Abstract

This research focuses on the contributions of using the mobile app as part of a museum experience. We highlight the

1 Imed BEN NASR: Enseignant Chercheur, CRM Groupe Sup De Co La Rochelle, IRGO, Université Bordeaux IV Montesquieu – bennasri@esc-larochelle.fr

2 Yousra HALLEM: Enseignant-chercheur, IDRAC Business School – yousra_hallem@yahoo.fr

3 Amélie DE CARLI: Reservations Coordinator, Mercure Sydney – decarli.amelie@gmail.com

knowledge accumulated by the visitor and his mental escapism induced by the use of the museum app. An empirical study was conducted among visitors to the National Gallery in London. The results show that the content and the visual attractiveness of the mobile app increases the visitor's attention and increases cognitive commitment. The time's distortion plays a key role in this process since it mediates the link between the content of the app and the experience of mental escapism.

Introduction

L'industrie « muséale » vit depuis plusieurs années des transformations majeures de sa mission, de son *Business Model* et même de ses publics (Bertacchini et Morando, 2013 ; Radder et Han, 2015). La réduction des dotations de l'État, le nécessaire rajeunissement du public et la mise en place d'indicateurs de performance amènent les responsables des musées à redéfinir leurs missions et la nature des offres qu'ils proposent. Ceux-ci ne se considèrent plus seulement comme des gardiens du patrimoine et de son histoire ou encore des promoteurs d'œuvres d'art et d'artistes mais – désormais aussi – comme des fournisseurs « d'expériences authentiques », sources d'enrichissement et de transfert de connaissances comme de sensations (Ober-Heilig, Bekmeier-Feuerhahn et Sikkenga, 2014 ; Jarrier, 2015 ; Ben Nasr, Hallem et Lagier, 2017).

Parallèlement à ces évolutions économiques et socioculturelles, on peut s'interroger sur les apports de la technologie mobile dans le cadre du renouvellement de l'offre muséale, c'est-à-dire dans la manière avec laquelle l'expérience muséale est conçue, promue et mise en place. De nombreux travaux ont d'ores et déjà apporté certaines réponses (Hood, 2004 ; Ober-Heilig, Bekmeier-Feuerhahn et Sikkenga, 2014 ; Moscardo et Hughes, 2016 ; Ben Nasr, Hallem et Lagier, 2017). Ils ont notamment mis en exergue les contributions et les effets de levier que les TIC peuvent apporter et représenter. Ils ont montré que ces technologies conduisent incontestablement à une redéfinition de la relation entre le visiteur et l'institution muséale (Puhl et Mencarelli, 2015) et à une véritable valorisation de « l'expérience muséale » (Ben Nasr, Hallem et Lagier, 2017). Ceci étant, il n'en demeure pas moins que certains points spécifiques restent toujours en suspens. Par exemple, quel est le processus psychologique qui sous-tend une expérience muséale dite 2.0 ? Ou encore, quelles sont les caractéristiques du service digital qui jouent un rôle clé dans le vécu du visiteur ? Il faut par ailleurs souligner que la majorité des études antérieures susmentionnées ont fondé leur investigation sur des approches et méthodes qualitatives.

Une des originalités de la présente recherche est précisément de se donner pour objet d'étudier les apports de l'application mobile dans la valorisation de l'expérience du visiteur ; et de retenir pour ce faire une méthode hypothético-déductive et une mesure quantitative. Cette recherche est, par conséquent, dédiée à l'étude de l'influence des caractéristiques de l'application mobile sur

l'expérience muséale et, comme indiqué précédemment, sur le processus psychologique qui sous-tend ces influences. Dans les deux premières parties, une revue de la littérature relative à l'expérience muséale et aux contributions des TIC à cette expérience est présentée. Elle débouche sur la proposition d'un modèle conceptuel relatif aux influences des attributs de l'application mobile sur les dimensions de l'expérience muséale ; ce modèle est présenté dans une troisième partie. La quatrième partie expose, pour sa part, la méthodologie de l'étude quantitative alors que les cinquième et sixième parties discutent les résultats de l'étude ainsi que de leurs implications théoriques et managériales.

1. L'expérience muséale, fondements et composantes

Les recherches antérieures ont longtemps conduit à considérer l'expérience muséale comme prioritairement une expérience d'apprentissage et à limiter la fonction du musée à la seule fonction d'accès au patrimoine (Bourgeon-Renault *et al.*, 2006). Or, plus récemment, et dans une volonté de démocratisation et de repositionnement, les musées prônent une expérience culturelle d'« *edutainment* » (Balloffet, Courvoisier et Lagier, 2014) qui s'articule autour du divertissement, de la formation, de l'apprentissage, de l'esthétique et de l'évasion (Filser, 2005) mais, aussi, génératrice d'émotions positives (Baujard, 2012). L'expérience muséale présente en conséquence plusieurs facettes qui rendent compte des rapports de la personne avec l'objet ainsi que des dimensions cognitive, intime et sociale d'un tel vécu (Doering, Karns et Pekarik, 1999). Dans le même ordre d'idées, Falk (2009) conçoit l'expérience muséale comme un moyen permettant au visiteur de satisfaire des besoins et/ou des motivations identitaires. Ces motivations façonnent son propre vécu au sein du musée ainsi que les bénéfices, images et impressions qu'il va mémoriser (Debenedetti, Debenedetti et Mencarelli, 2011). Duke (2010), pour sa part, prône une vision holistique de l'expérience muséale qui intègre une double composante expérientielle et cognitive. Pour cet auteur – mais aussi pour nombre d'autres (Lee et Smith, 2015 ; Jarrier, 2015 ; Shih, 2015 ; Ober-Heilig, Bekmeier-Feuerhahn et Sikkenga, 2014), l'expérience devient le corps central de l'offre muséale. Elle est porteuse à la fois de dimensions fonctionnelles et expérientielles (Lee et Smith, 2015). La littérature considère comme fonctionnels tous les éléments liés à la cognition et à l'apprentissage inhérents à l'expérience muséale, et comme expérientiels – également qualifiés d'hédoniques – tous les éléments liés à l'esthétique, à la stimulation des sens, à l'évasion et aux interactions sociales liées à cette même expérience (voir Tableau 1 ci-après).

Ainsi, les institutions muséales doivent repenser la manière et les moyens avec lesquels l'œuvre est exposée et présentée au visiteur dans le but, d'une part, de concrétiser l'aspect extraordinaire de l'expérience muséale (Baujard, 2012) et, d'autre part, de répondre aux quêtes identitaires du visiteur (Falk, 2009 ; Debenedetti, Debenedetti et Mencarelli, 2011). Comme le soulignent nombre d'auteurs (Ben Nasr, Hallem et Lagier, 2017 ; Moscardo et Hughes, 2016 ; Clauzel, Le Hegarat et Riche, 2015 ; Tesoriero *et al.*, 2014), les nouvelles

technologies peuvent, en conséquence, avoir une contribution majeure dans la valorisation de l'expérience vécue par le visiteur.

Tableau 1 – Les composantes de l'expérience muséale

Auteurs	Composantes de l'expérience muséale	
	Fonctionnelle	Expérientielle
Hood (2004)	Apprentissage, participation active	Relaxation, sensations et expériences nouvelles
Ober-Heilig, Bekmeier-Feuerhahn et Sikkenga (2014)	Implication active, Apprentissage et engagement cognitif	Attractivité multi-sensorielle, interactions sociales, sensations internes
Shih (2015)	Retour sur investissement du visiteur, apprentissage	Excellence du service, esthétique, enjouement, stimulation des sens
Lee et Smith (2015)	Apprentissage	Évasion, divertissement, développement de relations, identité culturelle
Radder et Han (2015)	Apprentissage	Divertissement, évasion, esthétique
Jarrier (2015)	Cognitive, rhétorique, spatiale	Affective, temporelle, sociale
Moscardo et Hughes (2016)	Engagement cognitif, qualité de l'exposition	États émotionnels
Ben Nasr, Hallem et Lagier (2017)	Apprentissage	Partage, transmission, amusement

2. Les nouvelles technologies pour « redécouvrir » les musées

La digitalisation de l'expérience muséale se présente comme un vecteur de renouvellement de l'offre muséale et un instrument de différenciation dans un environnement concurrentiel rude dans lequel les visiteurs sont de plus en plus exigeants (Tesoriero *et al.*, 2014 ; Clauzel, Le Hegarat et Riche, 2015 ; Ben Nasr, Hallem et Lagier, 2017). Les outils digitaux vont de la mise en place d'audioguides numériques et multimédias et de bornes interactives jusqu'à l'installation de dispositifs immersifs en 3D permettant l'accès à une réalité augmentée. Les musées ne sont pas uniquement dotés d'outils digitaux fixes mais, également, de nouveaux supports numériques mobiles (Jarrier, 2015) qui favorisent l'interactivité entre l'œuvre et le visiteur (Blas (de), Bourgeon-Renault et Jarrier, 2015) et permettent de rendre le parcours plus dynamique et personnalisé (Courvoisier, Courvoisier et Jungen, 2010). À cet effet, 456 applications mobiles muséales et patrimoniales ont été lancées en France depuis 2009. Ces nouvelles applications mobiles remplacent l'audioguide traditionnel ; elles proposent des

visites virtuelles et numériques par le biais d'un plan interactif du musée et permettent l'accès à des contenus multimédiatisés (Pallud et Monod, 2010). Elles ont été mises en place dans l'objectif de susciter la curiosité du visiteur (Rung et Laursen, 2012), de stimuler ses sens (Pallud et Monod, 2010) et de l'impliquer davantage dans l'univers d'une expérience muséale interactive (Mencarelli et Puhl, 2012 ; Hume et Mills, 2011) et immersive (Courvoisier, Courvoisier et Jungen, 2010 ; Pallud et Monod, 2010). Dans cette même veine, Marteaux et Mencarelli (2005) estiment que, dans un contexte culturel plus large, la valeur du support de diffusion – il s'agit dans notre cas de l'application mobile – est tout aussi importante que la valeur de l'œuvre. De récentes études (Ben Nasr, Hallem et Lagier, 2017 ; Clauzel, Le Hegarat et Riche, 2015 ; Hou *et al.*, 2014) ont permis à cet effet de recenser plusieurs bénéfices associés à l'utilisation des applications mobiles muséales. Ben Nasr, Hallem et Lagier (2017) ont mis en exergue les plus-values pédagogique, récréative, sociale et de personnalisation que l'usage du mobile peut apporter à l'expérience muséale. Dans le même ordre d'idées, Clauzel, Le Hegarat et Riche (2015) revendiquent des valeurs fonctionnelle, expérientielle, spirituelle et de socialisation inhérentes à une expérience muséale digitalisée. Ces résultats confirment les conclusions de Hood (2004) et Marteaux et Mencarelli (2005) sur le fait que le visiteur du musée est en quête, à la fois, d'une expérience individuelle, unique, et d'une expérience collective de partage et d'interactions sociales.

Bien qu'intéressantes, les recherches précitées demeurent toutefois à un stade exploratoire et descriptif. Elles n'apportent pas de preuves quantifiées des apports de l'usage de l'application mobile aux dimensions fonctionnelles et hédoniques de l'expérience muséale. De même, pour la plupart de ces recherches, elles ne mettent pas en exergue les processus psychologiques qui sous-tendent de telles relations.

3. Contributions de l'application mobile à l'expérience muséale, proposition d'un modèle conceptuel

La revue de la littérature présentée précédemment met en exergue le rôle clé que peuvent jouer les nouvelles technologies – notamment l'application mobile – dans la valorisation des dimensions fonctionnelle et hédonique de l'expérience muséale. À ce niveau de la recherche, il convient de s'intéresser au processus psychologique qui explique les aspects fonctionnels et hédoniques de l'expérience muséale digitalisée. Cette préoccupation est d'autant plus légitime qu'avec les applications mobiles, on demeure dans un environnement multimédiatisé qui peut être appréhendé au moyen de critères d'ergonomie (interactivité, facilité d'usage, ergonomie, connectivité, attractivité) et de contenu (texte, images, son, vidéos, animations) équivalents à ceux des sites web.

3.1. L’ergonomie de l’application mobile

L’analyse de la littérature permet de relever cinq principaux attributs d’ergonomie d’un site web parmi les plus fréquemment cités (Palmer, 2002 ; Kim et Stoel, 2004 ; Wang et Senecal, 2007 ; Agarwal et Venkatesh, 2002 ; Venkatesh et Ramesh, 2006). Ces attributs primordiaux peuvent aussi caractériser une application mobile : l’interactivité, la facilité d’utilisation, l’attractivité visuelle et le contenu (voir Tableau 2 ci-dessous). L’ergonomie est définie par le standard ISO 9241-11 comme « *le degré selon lequel un système peut être utilisé par des utilisateurs identifiés pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un contexte d’utilisation spécifié* ». Dans le contexte des sites web, le rôle clé de l’ergonomie de l’interface dans le processus psychique de l’internaute est mis en avant. Ainsi, Wang et Senecal (2007) montrent l’influence significative de l’ergonomie du site web sur la satisfaction de l’internaute, son attitude et sa fidélité au site. Liu et Shrum (2009) confirment ces résultats en montrant que l’interactivité de l’interface facilite la concentration de l’internaute et, ce, quel que soit le degré d’implication de celui-ci dans l’expérience.

Tableau 2 – Attributs d’ergonomie d’un site web

Dimensions	Définition	Références
Interactivité	L’aptitude à permettre aux utilisateurs de contrôler le flux d’informations perçues sur le site web, à customiser les messages à voir compte tenu de leurs objectifs et à communiquer d’une manière réciproque et synchrone	Palmer (2002), Liu (2003), Kim et Stoel (2004), Wang et Senecal (2007)
Facilité d’utilisation	C’est l’effort cognitif requis pour l’usage du site web	Palmer (2002), Wang et Senecal (2007), Agarwal et Venkatesh (2002), Venkatesh et Ramesh (2006)
Attractivité visuelle	Ce sont les caractéristiques esthétiques du site web qui permettent de retenir l’attention du visiteur	Agarwal et Venkatesh (2002), Kim et Stoel (2004), Venkatesh et Ramesh (2006), Arcand et Nantel (2010)
Contenu	Ce sont la quantité et la variété du contenu ainsi que l’emploi de textes, de graphiques et d’éléments multimédia	Palmer (2002), Agarwal et Venkatesh (2002), Kim et Stoel (2004), Venkatesh et Ramesh (2006), Law, Qi et Buhalis (2010)

3.2. Les dimensions de l’expérience muséale

La dimension expérientielle de la visite muséale est appréhendée dans cette recherche au moyen du construit d’évasion mentale. L’évasion mentale consti-

tue une manifestation du volet intrinsèque et actif de l'expérience de visite du musée. En référence aux idées de Mehmetoglu et Engen (2011) et Mathwick, Malhotra et Rigdon (2001), l'évasion mentale reflète la dimension expérientielle et divertissante de la visite muséale qui permet au consommateur de s'évader d'une manière temporaire de sa réalité quotidienne au profit de l'objet de sa visite. Ce concept caractérise les situations où le consommateur est un acteur clé de l'expérience et est co-producteur de vécu et de valeurs associés (Pine et Gilmore, 1999 ; Mathwick, Malhotra et Rigdon, 2001) ; ce qui est le cas de la visite du musée. Cette position va dans le sens des travaux de Mehmetoglu et Engen (2011) et Sotiriadis (2017) qui ont mobilisé l'évasion mentale comme un moyen de capter le volet hédonique de l'expérience touristique et ont montré son rôle actif dans la satisfaction du consommateur. Le choix des connaissances comme élément fonctionnel de l'expérience muséale rejoint la position d'Aurier, Evrard et N'Goala (2004) qui considèrent la valeur connaissance comme une composante utilitaire inhérente à l'expérience de consommation. Ces auteurs définissent la connaissance comme « *la recherche permanente d'informations permettant à l'individu de mieux structurer son environnement afin de mieux le comprendre, en dégager des significations et en tirer parti* ». Dans le contexte muséal, Shih (2015), se référant à Pine et Gilmore (1999), considère les connaissances issues de la visite du musée comme un facteur essentiel de l'expérience active de visite. Il montre par ailleurs qu'elles sont un déterminant clé de la fidélité du visiteur au musée. À travers son expérience muséale, le consommateur est en quête de nouvelles connaissances et de savoirs qui sont une manière d'ancrer durablement ce vécu dans sa mémoire.

3.3. Processus psychologique d'influence de l'application mobile sur les dimensions de l'expérience muséale

D'un point de vue psychologique, l'évasion mentale est considérée comme une forme d'engagement dans l'action qui comporte trois caractéristiques majeures qui sont l'absorption dans la tâche, la dissociation temporelle et la réduction de l'auto-évaluation (Stenseng, Rise et Kraft, 2012). Elle se conçoit comme un état psychique assez proche – mais moins intense – de l'état de Flow présenté, pour sa part, par Csikszentmihalyi (1990) comme une absorption totale dans l'objet de l'interaction. Ces deux notions partagent en effet des caractéristiques communes qui sont celles de perte de conscience de soi, de distorsion du temps perçu et d'attention exclusive (Jackson et Marsh, 1996).

Parmi ces concepts, nous retenons dans cette recherche la notion de distorsion de temps considérée par Hoffman et Novak (1996) comme une caractéristique majeure de l'état de Flow et par Jackson et Marsh (1996) comme une manifestation majeure de l'état d'évasion mentale, ceci, en raison notamment de la dissociation temporelle qu'elle crée chez l'individu. La notion de distorsion du temps est définie d'un point de vue psychologique par Stenseng, Rise et Kraft (2012) comme « *un état dissociatif et de déconnexion de soi* ». Elle est à rapprocher ici de la notion de « temps perçu » avancée par Hornik (1984) et Bielen et Demoulin (2007) qui la

considèrent comme une dimension subjective du temps car mesurée du point de vue du consommateur. Cette appréhension subjective du temps a été mobilisée dans des contextes d'études variés comme le marketing du point de vente (Rieunier, 2000 ; Yalch et Spangenberg, 2000 ; Goudey, 2013) et des nouvelles technologies d'information (Isaac et Besseyre des Horts, 2007 ; Steuer, 1992 ; Hoffman et Novak, 1996). Ces recherches conduisent à considérer la distorsion du temps perçu comme un moyen pertinent pour appréhender les influences des éléments du point de vente (musique, senteurs...) ou de l'objet technologique (site web, borne interactive, RFID) sur la perception du consommateur. En cela, elle constitue selon ces études un moyen pertinent pour appréhender les performances du point de vente ou du site web du point de vue de ses influences sur le consommateur. Les résultats de Hornik (1992) et Smith *et al.* (2011) vont de pair avec ce constat puisqu'ils montrent une relation probante entre la durée du temps faible (vs. longue) que le consommateur estime avoir passé dans un point de vente et les émotions positives (vs. négatives) associées à cette expérience.

En conséquence, on peut avancer l'idée selon laquelle l'usage de l'application mobile est susceptible de créer une distorsion du temps perçu par le visiteur du musée. Ainsi, les attributs d'ergonomie de l'application mobile, s'ils répondent aux attentes du consommateur et présentent des qualités satisfaisantes, favoriseraient un temps de visite du musée perçu comme étant inférieur au temps réellement écoulé. Cet écart s'explique par le fait que le visiteur passe moins de temps à essayer de comprendre et à maîtriser les propriétés de l'application. Il disposerait ainsi de plus de ressources cognitives pour l'appréciation des œuvres qui sont les véritables objets de sa visite.

Le soubassement psychologique relatif à une telle relation fait aussi référence à l'état d'attention focalisée dans laquelle est projeté l'utilisateur de l'application muséale et qui, de par ses propriétés psychologiques, serait susceptible de favoriser une distorsion positive du temps perçu de la visite. En effet, comme le montrent Webster, Trevino et Ryan (1993), repris par Hoffman et Novak (1996), l'un des atouts majeurs des médias multimédiatisés est leur aptitude à focaliser l'attention de l'utilisateur. Cet état, nommé par Csikszentmihalyi (1977) « attention focalisée », se définit comme « *un centrage de l'attention sur un champ de stimulus limité* ». Il est caractéristique des effets des médias omni-connectés (mobile, l'ordinateur et la tablette, etc.) sur la cognition de l'utilisateur (Bakker et Niemantsverdriet, 2016) notamment via la distorsion du temps perçu créée (Novak, Hoffman et Yung, 2000). De tels constats constituent les prémisses de l'hypothèse suivante :

Hypothèse 1. L'ergonomie de l'application mobile (de par son interactivité, son attractivité visuelle, son contenu, sa facilité d'utilisation) contribue à une distorsion positive de temps perçu de visite du musée d'une manière directe et indirecte, par l'intermédiaire de l'attention focalisée.

D'autres auteurs avancent l'idée que l'attention focalisée est un préalable à des expériences optimales comme celles d'immersion, de Flow et d'absorption cognitive (Csikszentmihalyi, 1977) décrites comme assez proches de l'évasion

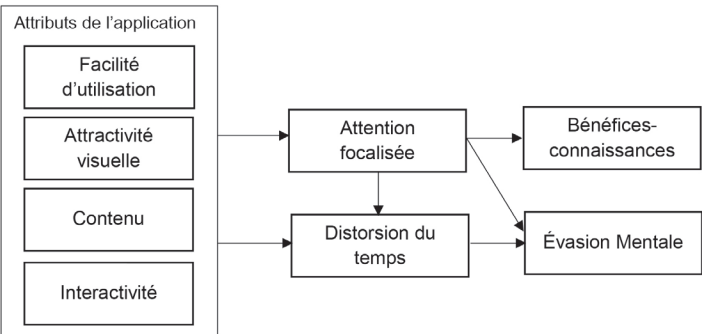
mentale. Ce constat, joint aux résultats de Hoffman et Novak (1996) et de Novak, Hoffman et Yung (2000) et de Mathwick, Malhotra et Rigdon (2001) mentionnés précédemment, permet de supposer que l'attention focalisée induite par l'usage de l'application muséale serait de nature à contribuer à l'évasion mentale du visiteur. Une influence qui s'exerce d'une manière directe mais aussi indirecte, au moyen de la distorsion du temps tel que montré par Hoffman et Novak (1996) et Novak, Hoffman et Yung (2000), d'où l'hypothèse suivante :

Hypothèse 2. L'attention focalisée induite par l'usage de l'application muséale contribue à l'évasion mentale du visiteur du musée de manière directe et indirecte, sous l'effet – notamment – de la distorsion positive du temps provoquée par la focalisation précédemment mentionnée.

Par ailleurs, Othman, Petrie et Power (2013), dans Moscardo et Hughes (2016), rapportent que l'usage de l'application mobile a tendance à renforcer l'interaction avec l'œuvre, qu'il répond à la volonté du visiteur de contrôler le contenu informatif et qu'il réduit les coûts cognitifs et de temps liés à l'accès à l'information. D'un point de vue psychologique, ce constat peut être appuyé par les travaux d'Agarwal et Karahanna (2000) et de Webster et Ho (1997) qui montrent que l'attention focalisée envers une interface multimédiatisée crée les conditions psychiques favorables à un engagement cognitif accru de l'utilisateur. En référence à ces deux constats, on peut supposer que l'attention focalisée suscitée par l'usage de l'application muséale prédispose le visiteur à retenir davantage d'informations sur les œuvres objet de sa visite et, par conséquent, à retirer davantage de bénéfices-connaissances de sa visite du musée, ce qui permet de formuler l'hypothèse suivante :

Hypothèse 3. L'attention focalisée induite par l'usage de l'application mobile contribue d'une manière positive aux bénéfices-connaissances retirés de l'expérience muséale.

Figure 1 – Modèle conceptuel des influences des attributs de l'application mobile sur les composantes de l'expérience muséale



4. Méthodologie de la recherche

Afin de tester ce modèle, une étude empirique quantitative est menée. Elle porte sur la Galerie nationale de Londres et l'application mobile que ce musée propose à ses utilisateurs. L'application de la Galerie nationale de Londres propose à ses utilisateurs différentes fonctionnalités telles que la possibilité de visionner en haute définition et de manipuler les tableaux de peintres exposés dans son musée ; elle leur permet aussi d'avoir un accès au descriptif détaillé de ces tableaux, à leurs histoires ainsi qu'à celles de leurs peintres. Cette application propose également aux visiteurs du musée un plan détaillé et interactif leur permettant de se localiser et d'identifier leur parcours.

La démarche de collecte des données a été réalisée en trois temps. Dans un premier temps, avant la visite du musée, il est demandé aux participants d'indiquer leur degré de familiarité avec les smartphones et les applications mobiles. Ensuite, dans un deuxième temps, munis de leurs smartphones sur lequel l'application a été préalablement installée, les participants sont invités à visiter le musée en toute liberté ; aucune consigne de parcours n'est donnée. Puis, dans un troisième temps, à l'issue de la visite, les participants répondent au reste du questionnaire notamment aux questions relatives aux variables étudiées et à celles qui concernent leurs caractéristiques socio-démographiques.

4.1. Échantillonnage et outils de mesure

La collecte des données a été réalisée auprès de 66 personnes. Cette collecte a permis d'avoir 62 réponses complètes et 4 réponses incomplètes qui ont été, suivant les recommandations de Hair *et al.* (2005), complétées au moyen de l'algorithme Nipals. Le profil des participants est assez équilibré : 57 % d'hommes ; 43 % de femmes ; 37 % ont entre 15 et 29 ans ; 34 % entre 30 et 44 ans ; 23 % entre 45 et 59 ans ; et 5 % ont plus de 60 ans. Pour ce qui est de leurs situations professionnelles, les participants sont pour la plupart des employés (53 %) et des étudiants (23 %) avec une présence notable de profession libérale (14 %) et d'ouvriers (10 %). Les échelles de mesure employées dans cette étude proviennent toutes de la littérature marketing. Leur choix s'explique par leurs qualités psychométriques mises en avant dans des travaux antérieurs (voir Tableau 3 ci-après).

Tableau 3 – Références des échelles de mesure des variables du modèle causal

Échelles de mesure		Développées par	Adaptées par
Attributs de l'application			
	Interactivité	Mathwick, Malhotra et Rigdon (2001)	-
	Attractivité visuelle	Mathwick, Malhotra et Rigdon (2001)	-
	Contenu	Venkatesh (2009)	-
	Facilité d'utilisation	Nielsen (1999)	Wang et Senecal (2007)
Attention focalisée		Ghani et Deshpande (1994)	Novak, Hoffman et Yung (2000)
Distorsion du temps		Novak, Hoffman et Yung (2000)	-
Connaissances acquises		Novak, Hoffman et Yung (2000)	-
Évasion mentale		Unger et Kernan (1983)	Mathwick, Malhotra et Rigdon (2001)

4.2. Qualités psychométriques des échelles de mesure

Une analyse factorielle exploratoire a été effectuée pour l'ensemble des échelles de mesure. Les résultats confirment les dimensions préétablies des concepts étudiés. Ainsi, l'analyse factorielle exploratoire confirme la structure factorielle unidimensionnelle des échelles de mesure de l'attention focalisée (75,28 %), de temps perçu (62,08 %), de connaissances acquises (58,99 %) et de l'évasion mentale (61,10 %). Les variances expliquées par ces mesures sont très proches ou supérieures au seuil de 60 % recommandé par Evrard, Pras et Roux(2006). Ces résultats sont corroborés par les indices de fiabilité – l'alpha de Cronbach et le rho de Dillon et Goldstein – qui présentent pour l'ensemble des échelles étudiées des scores supérieurs au seuil de 0.6 (Hair *et al.*, 2005) (Voir Tableau 4). Ces scores permettent d'attester d'une cohérence interne significative entre les items d'une même mesure et, ainsi, d'une validité interne satisfaisante des échelles. Pour l'échelle des attributs de l'application mobile, une structure factorielle à quatre dimensions est retenue à l'issue de l'analyse factorielle exploratoire. Elle explique 75,03 % de la variance totale répartie de la manière suivante sur les dimensions étudiées : facilité d'utilisation (36,49 %), attractivité visuelle (16,96 %), interactivité (11,67 %) et contenu (9,90 %). L'alpha de Cronbach et le rho de Dillon et Goldstein, supérieurs au seuil de 0,6 pour l'ensemble des items, montrent une cohérence interne significative. Le rho de validité convergente et le rho de Jöreskog établis pour les différentes mesures sont supérieurs à 0.6 ce qui témoigne d'une validité convergente satisfaisante pour l'ensemble des échelles de mesure.

Tableau 4 – Analyse factorielle exploratoire et fiabilité des variables de mesure

Échelles de mesure		Valeur propre	Variance expliquée (%)	Fiabilité		Validité	
				Rho de de Dillon et Goldstein	Alpha de Cronbach (>0,6)	Rho	Rho de validité convergente
Attributs de l'application	Interactivité	1,167	11,672	0,869	0,693	0,859	0,753
	Attractivité visuelle	1,696	16,963	0,919	0,859	0,911	0,774
	Contenu	0,990	9,901	0,837	0,629	0,810	0,681
	Facilité d'utilisation	3,650	36,495	0,861	0,750	0,847	0,650
	Total	-	75,031	-	-	-	-
Attention focalisée		1,506	75,289	-	0,672	0,937	0,881
Distorsion du temps		1,242	62,082	0,896	0,766	0,766	0,621
Connaissance de l'exposition		1,770	58,997	0,868	0,778	0,802	0,589
Évasion mentale		1,833	61,104	0,894	0,823	0,825	0,611

5. Résultats empiriques du modèle causal

Compte tenu de la taille de l'échantillon et en référence aux recommandations de Tenenhaus (1998), Chin (1998), Marcoulides et Saunders (2006), Vinzi *et al.* (2010) et Hair *et al.* (2014), l'approche des équations structurelles selon la méthode des moindres carrés partiels (PLS-SEM) est utilisée pour le test du modèle causal. En effet, selon ces auteurs, le recours à cette méthode se justifie par le fait qu'elle ne teste pas les relations structurelles du modèle causal en même temps et que, par conséquent, la taille de l'échantillon ne contraint pas la fiabilité des relations établies. Cette position converge avec les choix de Chapman et Feit (2015), Chin et Newsted (1999) et Hui et Wold (1982) qui ont utilisé la méthode PLS-SEM pour l'analyse de leurs modèles structurels sur des échantillons réduits avec des résultats probants. Ceci étant, en se référant à la grille de Cohen (1992) – confirmée par les travaux récents de Chapman et Feit (2015) – relative à la taille d'échantillon requise pour le test d'un modèle causal au moyen de la méthode PLS-SEM, on voudra bien noter que la taille de l'échantillon dans la présente étude (66 personnes) est supérieure au seuil minimal de 58 réponses relatif à un nombre de paramètres à tester, égal à 8, et à un niveau de confiance de 95 %. Un constat qui permet de dire que les paramètres relatifs aux relations causales du modèle peuvent être testés sans craindre une influence de la taille de l'échantillon sur la fiabilité des liens de causalité établis. Par ailleurs, la méthode d'estimation par *bootstrap* est utilisée pour estimer les paramètres du modèle étudié. Cette méthode, qui procède par itération pour l'estimation des

paramètres sur différents sous-échantillons définis d'une manière aléatoire, est recommandée par nombre d'auteurs pour s'assurer de la stabilité des relations étudiées sur différents jeux de données. Elle est ainsi, selon Preacher et Hayes (2008), gage de validité interne et de fiabilité des paramètres estimés et, ce, quelles que soient les spécificités de l'échantillon étudié.

Tableau 5 – Résultats du modèle causal selon les régressions PLS

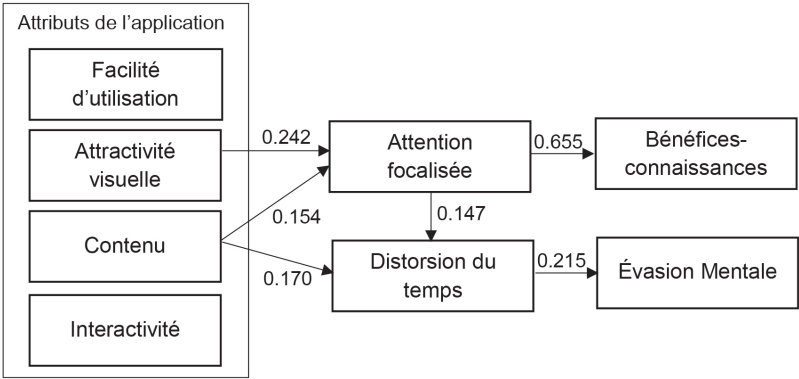
Variables indépendantes (X)	Variables dépendantes (Y)	R ² (bootstrap) [T de student]	Coef de rég. B (bootstrap)	Contribution au R ² (%)	T de student (t>1,96)
Interactivité	Attention focalisée	0,299 [2,821]	0,129	15,038	1,230
Attractivité visuelle			0,241	48,167	2,485
Contenu			0,172	19,681	2,308
Facilité d'utilisation			0,158	17,115	1,817
Interactivité	Distorsion du temps	0,235 [1,998]	0,110	15,544	1,381
Attractivité visuelle			0,100	12,945	1,637
Contenu			0,199	37,328	2,509
Facilité d'utilisation			0,070	6,342	0,895
Attention focalisée			0,155	27,841	2,293
Attention focalisée	Connaissances acquises	0,433 [3,354]	0,638	100	4,062
Distorsion du temps	Évasion mentale	0,164	0,226	50,860	1,991
Attention focalisée		[0,195]	0,207	49,140	1,267

Les résultats statistiques du modèle causal indiquent des résultats probants quant aux relations du modèle causal. Ainsi, selon les résultats, le contenu et l'attractivité visuelle de l'application mobile s'avèrent jouer un rôle clé dans l'attention focalisée portée par l'utilisateur (t>1,96) à sa visite du musée. Plus l'attractivité visuelle ($\beta=0,241$; t=2,485) et le contenu ($\beta=0,172$; t=2,308) de l'application mobile sont perçus comme de qualité, plus le niveau d'attention de la personne à l'exposition est élevé. En revanche, l'interactivité ($\beta=0,129$; t=1,230) et la facilité d'utilisation ($\beta=0,158$; t=1,817) s'avèrent, elles, sans rôle notable dans ce processus. Aussi, les résultats du modèle montrent que

le contenu de l'application altère d'une manière significative le temps de visite perçu du musée ($\beta=0,199$; $t=2,509$) alors que les autres caractéristiques de l'application – son interactivité, son attractivité visuelle et sa facilité d'utilisation – ne jouent pas de rôle majeur dans ce processus ($t<1,96$). Les résultats du modèle montrent également que l'attention focalisée crée une distorsion positive du temps perçu de visite du musée ($\beta=0,155$; $t=2,293$). Ils permettent aussi de constater un effet médiateur partiel de l'attention focalisée dans l'influence positive qu'exerce le contenu de l'application sur la durée de l'expérience muséale, ce qui permet de valider partiellement l'hypothèse H1 relative au rôle médiateur partiel de l'attention focalisée dans la relation entre l'ergonomie de l'application mobile et la distorsion positive du temps perçu de visite du musée (Figure 2). Par ailleurs, le modèle statistique montre que l'attention focalisée influe d'une manière considérable sur les bénéfices-connaissances associés à la visite du musée ($\beta=0,638$; $t=4,062$). En effet, l'attention du visiteur portée par l'usage de l'application muséale s'avère favorable à l'accroissement des connaissances retirées de ladite expérience. Ce résultat, joint à celui de l'influence du contenu et de l'attractivité visuelle de l'application sur cette même attention, permet de dire que l'attention focalisée induite par l'application mobile, notamment au moyen du contenu qu'elle propose et de son attractivité visuelle, contribue à enrichir les connaissances acquises par la personne à l'occasion de sa visite du musée.

Ceci étant, le modèle causal validé indique que cette même attention focalisée induite n'a pas de contribution majeure à l'évasion mentale vécue par la personne lors de sa visite du musée ($\beta=0,207$; $t<1,96$) ; seule la distorsion du temps présente une influence à considérer sur l'évasion mentale ($t>1,96$). Une influence qui s'avère néanmoins relative en raison du faible coefficient de régression relatif ($\beta=0,226$). Du point de vue du visiteur du musée, ce résultat indique que l'application mobile, de par son usage, crée les conditions psychiques favorables à un accroissement de l'attention de la personne et à une altération positive de sa perception de la durée de la visite. Des facteurs psychiques qui se conjuguent pour créer *in fine* un sentiment d'évasion mentale synonyme d'un détachement de la personne à l'endroit de l'environnement matériel général qui l'entoure ; un détachement qui s'effectue au profit des objets de l'exposition et des évocations mentales que ceux-ci projettent en lui. Ces résultats rejoignent les conclusions de certains auteurs comme Hoffman et Novak (1996) et Novak, Hoffman et Yung (2000), Mathwick, Malhotra et Rigdon (2001) quant aux conséquences psychiques – notamment les états d'évasion mentale, de distorsion de temps, d'absorption cognitive et de Flow – que les terminaux multimédiatisés suscitent chez leurs utilisateurs. Les résultats de l'étude empirique permettent de confirmer partiellement l'hypothèse H1 et totalement l'hypothèse H3. L'hypothèse H2 est, quant à elle, infirmée par les résultats du modèle statistique.

Figure 2 – Modèle causal validé des influences des attributs de l'application mobile sur les composantes de l'expérience muséale



6. Discussion des résultats, recommandations et limites de la recherche

6.1. Discussion des résultats et recommandations managériales

Les résultats de cette étude quantitative corroborent les apports de la littérature jusque-là exploratoire concernant les apports de la technologie mobile à l'expérience muséale (Ben Nasr, Hallem et Lagier, 2017 ; Clauzel, Le Hégat et Riche, 2015). Ils montrent que l'application mobile – principalement grâce à son contenu et son attractivité visuelle – renforce l'attention de l'utilisateur lors de la visite du musée, accroît son engagement cognitif et le prédispose ainsi à l'expérience d'évasion mentale et à l'acquisition davantage de connaissances de sa visite du musée. Ces résultats vont de pair avec les travaux d'Agarwal et Karahanna (2000) et de Webster et Ho (1997) qui estiment que l'attention focalisée envers une interface multimédiatisée est à l'origine de l'engagement cognitif de l'utilisateur. Dans ce processus, la distorsion du temps joue le rôle de maillon intermédiaire puisque c'est par son truchement que le contenu de l'application induit l'expérience d'évasion mentale. Il se décrit alors comme un état psychique préalable qui prédispose l'utilisateur à s'évader lors de sa visite du musée. Ces résultats confirment les propos de Steuer (1992), d'Hoffman et Novak (1996) et Novak, Hoffman et Yung (2000) et de Mathwick et Rigdon (2004) relatifs au rôle clé de l'altération du temps perçu comme un préalable à des états immersifs comme ceux de téléprésence, de Flow et d'évasion mentale.

Plus généralement, ces résultats viennent confirmer des travaux validés dans différents contextes sur la capacité de l'univers multimédiatisé (quel que soit la forme qu'il prend – borne interactive, site web ou application mobile) à gé-

nérer des formes d'expériences optimales comme celles d'absorption cognitive (Agarwal et Karahanna, 2000), de jouissance (Lin, Gregor et Ewing, 2008), de téléprésence (Steuer, 1992), d'évasion (Mathwick et Rigdon, 2004) ou de Flow (Hoffman et Novak, 1996 ; Novak, Hoffman et Yung, 2000). Il s'avère ainsi que l'expérience muséale n'échappe pas à cette règle. Elle rejoint la cohorte des expériences qui peuvent être optimisées au moyen d'univers multimédiatisés. À ce titre, cette recherche apporte un éclairage supplémentaire en montrant que le contenu de l'application mobile et son attractivité visuelle sont deux attributs importants auxquels il faut accorder de l'importance lors de la phase de conception d'une application muséale dédiée. En effet, du fait de leur ergonomie et de leur ubiquité, les applications mobiles permettent à l'utilisateur de centrer son attention sur le stimulus (Bakker et Niemantsverdriet, 2016) et de faciliter, par voie de conséquence, son apprentissage. Ces résultats soulignent par ailleurs le rôle prépondérant de la qualité de l'application dans la gestion de l'expérience client ; tout dysfonctionnement pouvant être à l'origine de réactions à l'opposé des réactions escomptées et, par conséquent, à la source de résistances futures du visiteur (Nicholson, Clarke et Blakemore, 2002). De même, la question de la congruence entre les attributs de l'application (son format, son design et son contenu) et celles de l'offre muséale (nature des œuvres, le thème, atmosphère du musée) se pose comme « incontournable » à toute offre muséale cohérente et globale (Clauzel, Le Hegarat et Riche, 2015).

D'un point de vue plus global, cette étude sensibilise à la portée stratégique de l'intégration de la technologie mobile dans l'enceinte du musée étant donné ses bénéfices fonctionnels et expérientiels. Elle confirme la pertinence d'une vision cross-canal que les responsables des institutions muséales ont intérêt à avoir. Dans ce cadre, l'application mobile doit être appréhendée comme un élément d'un ensemble plus global et varié – guide, audioguides, bornes interactives – qui enrichit l'offre muséale physique et matérielle par des supports certes virtuels mais dont les effets sur l'expérience muséale sont, eux, bien réels (Marteaux et Mencarelli, 2005 ; Clauzel, Le Hegarat et Riche, 2015). De ce fait, les webdesigners doivent accorder une plus grande attention au contenu de l'application et à son attractivité visuelle dans la mesure où cette dernière se présente comme un véritable outil de médiation culturelle (Blas (de), Bourgeon-reault et Jarrier, 2015) ; le visiteur se présentant désormais comme un acteur majeur de cette médiation culturelle (Ben Nasr, Hallem et Lagier, 2017). Il s'avère en conséquence essentiel de solliciter la participation du visiteur dans le design de l'application et, ce, bien avant son implantation (Puhl et Mencarelli, 2015). Il serait également intéressant pour les institutions muséales de mieux communiquer autour des caractéristiques de l'application et des bénéfices que celle-ci peut apporter à son utilisateur. À ce titre, les résultats de cette étude ouvrent la voie à d'autres interrogations relatives à la continuité et à la congruence qui doivent exister entre l'univers immatériel – notamment le contenu et l'attractivité visuelle – proposé par l'application mobile et l'univers réel du musée. Différentes solutions peuvent être ainsi envisagées à l'instar, par exemple, de la géolocalisation du parcours du visiteur dans le

musée ou encore de l'analyse en temps réel du parcours de visite en vue de cerner les préférences de l'utilisateur et lui suggérer instantanément des œuvres ou un parcours adaptés. De tels services apporteraient une dimension nouvelle – interactive, dynamique et qualitative – à la gestion de l'expérience muséale. Aussi, on peut envisager le recours à la réalité augmentée pour enrichir l'offre muséale. Ces solutions peuvent servir d'habillage virtuel aux œuvres exposées en apportant d'avantages d'informations textuelles ou iconiques associées à l'objet de l'exposition. À titre d'exemple, on peut imaginer une application mobile qui, lorsqu'elle visionne une œuvre, permet de reconstituer le cadre historique ou d'origine dans lequel l'œuvre a existé. Elle permettrait également d'afficher d'une manière ludique des informations supplémentaires sur l'œuvre en question. On peut même imaginer un agent virtuel intelligent qui, tout en tenant compte du profil du visiteur, lui raconte une histoire adaptée dont les protagonistes sont les éléments de l'exposition, ce qui permettrait d'enrichir l'expérience par un *storytelling* porteur d'une dimension symbolique.

6.2. Limites et voies de recherche

Les limites théoriques de cette recherche concernent le séquençage du processus psychologique tel qu'il a été retenu et présenté dans et par le modèle conceptuel. À titre d'exemple, l'idée que l'évasion mentale soit une conséquence directe de la distorsion du temps et de l'attention focalisée de l'utilisateur de l'application mobile peut être discutée. Les résultats de l'étude indiquent d'ailleurs qu'une part de la variance de l'évasion mentale n'est pas expliquée ce qui laisse présager la présence d'autres variables qui interfèrent dans ce processus pour influencer sur le concept considéré. En outre, il est probablement pertinent d'envisager d'intégrer des variables individuelles comme le style de traitement (verbal ou visuel) ou contextuelles, (telles que les motivations de visite et le fait d'être accompagné ou pas) dans le modèle étudié. Ceci permettrait de contextualiser les relations établies et de donner davantage de contingence aux processus mis au jour. À ce titre, la prise en compte de la distinction entre profils de visiteurs de musée (explorateur, chercheur d'expérience, professionnel, facilitateur et régénérateur) s'avère probablement souhaitable. Elle permettrait de mettre en évidence l'influence des motivations sur les différences d'usages et de perception des fonctions de l'application mobile du point de vue de l'utilisateur.

Les limites empiriques de cette recherche concernent certainement et en priorité la taille de l'échantillon de l'étude terrain et sa représentativité. La taille réduite de l'échantillon limite « la généralisation » des constats et des conclusions tirées du test du modèle et des hypothèses à l'ensemble de la population des usagers de l'application mobile de la Galerie nationale de Londres ou des autres musées proposant leur application dédiée. En outre, bien qu'on ait veillé – au travers des choix des méthodes statistiques (Pls-Path Modeling, le *bootstrap*) – à minimiser l'influence des caractéristiques de l'échantillon sur les paramètres testés, ceci n'exclut pas d'éventuelles conséquences sur les propriétés des liens étudiés. En conséquence, il semble ultérieurement souhaitable de répliquer le test de ce

modèle sur un échantillon plus large relatif à des musées de différents types. Ceci permettrait sans doute aussi de mettre en lumière le rôle que peut jouer le type de musées ou le type d'expositions sur la perception qu'ont les usagers de l'application muséale de même que l'influence des spécificités de celle-ci (ergonomie, contenu et scénario) sur les dimensions de la visite du musée.

Bibliographie

AGARWAL R. et VENKATESH V. (2002), "Assessing a Firm's Web Presence: A Heuristic Evaluation Procedure for the Measurement of Usability", *Information Systems Research*, Vol. 13, n° 2, p. 68-186.

ARCAND M. et NANTÉL J. (2010), « Quelles sont les variables qui influencent les perceptions d'utilisabilité et les intentions comportementales des hommes et des femmes sur un site Web ? Le cas des internautes canadiens-français », *Revue Management & Avenir*, Vol. 32, p. 154-172.

AURIER P., EVRARD Y. et N'GOALA G. (2004), « Comprendre et mesurer la valeur du point de vue du consommateur », *Recherche et Applications en Marketing*, Vol. 19, n° 3, p. 1-19.

BABIN, B.J., DARDEN W.R. et GRIFFIN M. (1994), "Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping", *Journal of Consumer Research*, Vol. 20, n° 4, p. 644-656.

BAKKER S. et NIEMANTSVERDRIET K. (2016), "The Interaction-Attention Continuum: Considering Various Levels of Human Attention in Interaction Design", *International Journal of Design*, Vol. 10, n° 2, p. 1-14.

BALLOFFET P., COURVOISIER H.J. et LAGIER J. (2014), "From the Museum to the Amusement Park: Opportunities and Risks of Edutainment", *International Journal of Arts Management*, Vol. 16, n° 2, p. 4-17.

BAUJARD C. (2012), *Du musée conservateur au musée virtuel*, Hermès Sciences, Lavoisier, Paris.

BEN NASRI, HALLEM Y. et LAGIER J. (2017), « Quel est le rôle de l'application mobile dans la valorisation de l'expérience muséale ? », *Revue Management & Avenir*, Vol. 92, n° 2, p. 87-108.

BERTACCHINI E. et MORANDO F. (2013), "The Future of Museums in the Digital Age: New Models for Access to and Use of Digital Collections", *International Journal of Arts Management*, Vol. 15, n° 2, p. 60-72.

BIELEN F. et DEMOULIN N. (2007), "Waiting Time Influence on the Satisfaction-loyalty Relationship in services", *Managing Service Quality*, Vol. 17, n° 2, p. 174-193.

BLAS (DE) M., BOURGEON-RENAULT D. et JARRIER E. (2015), "Can Interactive Mediation Tools Bridge the Identity Gap Between the Public and

the Art Museum?", *International Journal of Arts Management*, Vol. 18, n° 1, p. 52-64.

BOURGEON-RENAULT D., URBAIN C., PETR C., LE GALL-ELY M. et GOMBAULT A. (2006), "An Experiential Approach to the Consumption Value of Arts and Culture: The Case of Museums and Monuments", *International Journal of Arts Management*, Vol. 9, n° 1, p. 35-47.

CHAN J. K. L. et YEOH E. (2010), "The Experiential Dimensions of Museum Experiences: The Visitors' Perspectives", *International Journal of Business and Accountancy*, Vol. 1, n° 1, p. 20-31.

CHAPMAN CH. et FEIT E. M. (2015), *R for Marketing Research and Analytics*, Springer eds.

CHIN W.W. (1998), "Issues and Opinion on Structural Equation Modeling", *MIS Quart*, Vol. 22, n° 1, p. 1-8.

CHIN W. W. et NEWSTED P.R. (1999), "Structural Equation Modeling Analysis with small Samples Using Partial Least Squares", in R. H. Hoyle (Ed.), *Statistical Strategies for Small Sample Research*, Thousand Oaks, CA: Sage, p. 307-341.

CLAUZEL A., LE HEGARAT B. et RICHE C. (2015), « Nouveaux services culturels et technologies mobiles : Quelles valeurs d'usages pour les applications muséales ? », *Actes du congrès de l'Association Française de Marketing*, Marrakech.

COHEN J. (1992), "A Power Primer", *Psychological Bulletin*, Vol. 112, p. 155-159.

COLLIN-LACHAUD I. et PASSEBOIS J. (2006), « Le rôle des NTIC dans la valorisation des expériences culturelles et la fidélisation des visiteurs : le cas du Paléosite », *11^{es} Journées de Recherche En Marketing de Bourgogne, Distribution, Achat, Consommation, Produits, Services, Culture, Loisirs, Tourisme*, CERMAB-LEG, Université de Bourgogne.

COURVOISIER F.H., COURVOISIER F.A. et JUNGEN S. (2010), « Les nouvelles technologies dans les activités culturelles », in I. Assassi et al. (coord), *Recherches en marketing des activités culturelles*, Vuibert, Paris.

CSIKSZENTMIHALYI M. (1977), *Beyond Boredom and Anxiety*, second printing, San Francisco: Jossey-Bass.

CSIKSZENTMIHALYI M. (1990), *Flow: The Psychology of Optimal Experience*, Harpers Perennial, New York.

DEBENEDETTI S, DEBENEDETTI A. et MENCARELLI R. (2011), « Une approche CCT de l'expérience muséale chez les jeunes adultes : Le modèle de Falk », *International Conference on Arts and Cultural Management*, Juillet.

DOERING Z.D., KARNS D.A. et PEKARIK A.J. (1999), "Exploring Satisfying Experiences in Museums », *Curator: The Museum Journal*, Vol. 42, p. 152-173.

DUKE L. (2010), "The Museum Visit: The Museum Experience, not a Lesson", *Curator: The Museum Journal*, Vol. 53, n° 3, p. 271-279.

EVRARD Y., PRAS B. et ROUX E. (2006), *Études de marché : Études et Recherches en Marketing*, Dunod, Paris.

FALK J.H. (2009), *Identity and the Museum Visitor Experience*, Walnut Creek (ed.) California: Left Coast Press.

FILSER M. (2005), « Le management des activités culturelles et de loisirs : questions stratégiques et état des recherches académiques », *Revue Management & Avenir*, Vol. 3, n° 5, p. 179-189.

GHANI J.A. et DESHPANDE S.P. (1994), "Task Characteristics and the Experience of Optimal Flow in Human-Computer Interaction", *The Journal of Psychology*, Vol. 128, n° 4, p. 381-391.

GOUDEY A. (2013), « Exploration des effets du degré de technologie perçue du magasin sur le comportement de magasinage », *Revue Management & Avenir*, n° 63, p. 15-32.

HAIR J. F., BLACK W. C., BABIN L. J., ANDERSON R. E. et TATHAM R. L. (2005), *Multivariate Data Analysis*, Pearson International Edition.

HAIR J. F., HULT G. T. M., RINGLE CH. et SARSTEDT M. (2014), *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, Sage Publishing.

HOFFMAN D. et NOVAK T. (1996), "Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations", *Journal of Marketing Research*, Vol. 60, July, p. 50-68.

HOOD M.G. (2004), "Staying Away. Why People Choose not to Visit Museums", in G. Anderson (Ed.), *Reinventing the Museum. Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift*, Rowman Altamira, Lanham, MD, Walnut Creek, CA, p. 150-157.

HORNIK J. (1984), "Subjective vs. Objective Time Measures: A Note on the Perception of Time in Consumer Behavior", *Journal of Consumer Research*, Vol. 11, n° 1, 1 June, p. 615-618.

HOU H.T., WU S.Y., LIN P.C., SUNG Y.T., LIN J.W. et CHANG K.E. (2014), "A Blended Mobile Learning Environment for Museum Learning", *Journal of Educational Technology & Society*, Vol. 17, n° 2, p. 207-218.

HUI B.S. et WOLD H. (1982), "Consistency and Consistency at Large of Partial Least Squares Estimates", in K. G. Jöreskog et H. Wold (Eds.), *Systems under Indirect Observation, Part II*, Amsterdam: North-Holland, p. 119-130.

HUME M. et MILLS M. (2011), "Building the Sustainable iMuseum: Is the Virtual Museum Leaving our Museums Virtually Empty?", *International Journal of Non Profit and Voluntary Sector Marketing*, Vol. 16, n° 3, p. 275-289.

ISAAC H. et BESSEYRE DES HORTS C.H. (2007), « L'impact des TIC mobiles sur les activités des professionnels en entreprise », *Revue Française de Gestion*, janvier, n° 168-169, p. 243-266.

ISAAC H., CAMPOY, E. et KALIKA M. (2007), « Surcharge informationnelle, urgence et TIC. L'effet temporel des technologies de l'information », *Revue Management & Avenir*, Vol. 13, p. 149-168.

JACKSON S. A. et MARSH H. W. (1996), "Development and Validation of a Scale to Measure Optimal Experience: The Flow State Scale", *Journal of Sport & Exercise Psychology*, Vol. 18, p. 17-35.

JARRIER E. (2015), *Une approche expérientielle des effets de l'utilisation d'un outil interactif dans le domaine culturel : une application aux musées d'art*, Thèse de doctorat en marketing, Université de Bourgogne.

KIM S. et STOEL L. (2004), "Apparel Retailers: Website Quality Dimensions and Satisfaction", *Journal of Retailing and Consumer Services*, Vol. 11, n° 2, p. 109-117

LAW R., QI S. ET BUHALIS D. (2010), "Progress in Tourism Management: A Review of Website Evaluation in Tourism Research", *Tourism Management*, Vol. 31, n° 3, p. 297-313.

LEE H.F. et SMITH S.L.J. (2015), "A Visitor Experience Scale: Historic Sites and Museums", *Journal of China Tourism Research*, Vol. 11, n° 3, p. 255-277.

LIN A., GREGOR SH. et EWING M. (2008), "Developing a Scale to Measure the Enjoyment of Web Experiences", *Journal of Interactive Marketing*, Vol. 22, n° 4, p. 40-57.

LIU Y. et SHRUM L. J. (2009), "A Dual Process Model of Interactivity Effects", *Journal of Advertising*, Vol. 38, n° 2, Summer, p. 53-68.

MARCOULIDES G. A. et SAUNDERS C. (2006), "PLS: A Silver Bullet?", *MIS Quarterly*, Vol. 30, p. 4-9.

MARTEAUX S. et MENCARELLI R. (2005), « Positionnement stratégique des entreprises culturelles : proposition d'enrichissement autour du concept de valeur », *Revue Management & Avenir*, Vol. 3, n° 5, p. 161-178.

MATHWICK C., MALHOTRA N. et RIGDON E. (2001), "Experiential Value: Conceptualization, Measurement and Application in the Catalog and Internet Shopping Environment", *Journal of Retailing*, Vol. 1, n° 77, p. 39-56.

MATHWICK C. ET RIGDON E. (2004), "Play, Flow, and the Online Search Experience", *Journal of Consumer Research*, Vol. 31, n° 2, p. 324.

MEHMETOGLU M. et ENGEN M. (2011), "Pine and Gilmore's Concept of Experience Economy and its Dimensions: An Empirical Examination in Tourism", *Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism*, Vol. 12, n° 4, p. 237-255.

MENCARELLI R. et PUHL M. (2012), « Web 2.0 et Musées : les nouveaux visages du visiteur », *Décisions Marketing*, n° 65, p. 75-79.

MOSCARDO G. et HUGHES K. (2016), "Museums Unplugged: Exploring the Impact of Removing Access to Mobile Communication Devices on Chinese Students' Museum Experiences", *Journal of Leisure Research*, Vol. 48, n° 5, p. 395-412.

NICHOLSON M., CLARKE I. et BLAKEMORE M. (2002), "One Brand, Three Ways to Shop: Situational Variables and Multichannel Consumer Behavior", *The International Review of Retail, Distribution, Consumer Research*, Vol. 12, n° 2, p. 131-148.

NIELSEN J. (2000), *Designing Web Usability: The Practice of Simplicity*, Indianapolis: New Riders Publishing.

NOVAK T.P., HOFFMAN D.L. et YUNG Y. F. (2000), "Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural Modeling Approach", *Marketing Science*, Vol. 19, p. 22-42.

OBER-HEILIG N., BEKMEIER-FEUERHAHN S. et SIKKENG A. J. (2014), "Enhancing Museum Brands with Experiential Design to Attract Low-involvement Visitors", *Arts Marketing: An International Journal*, Vol. 4, n° 1/2, p. 67-86.

OTHMAN M. K., PETRIE H. et POWER C. (2013), "Measuring the Usability of a Smartphone Delivered Museum Guide", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 97, p. 629-637.

PALLUD J. et MONOD E. (2010), "User Experience of Museum Technologies: The Phenomenological Scales", *European Journal of Information Systems*, Vol. 19, p. 562-580.

PALMER J. (2002), "Web Site Usability, Design, and Performance Metrics", *Information Systems Research*, Vol. 13, n° 2, p. 151-167.

PINE B.J. et GILMORE J.H. (1999), *The Experience Economy*, Boston, MA: Harvard Business School Press.

PREACHER K J. et HAYES A. F. (2008), "Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models", *Behavior Research Methods*, Vol. 40, n° 3, p. 879-891.

PULH M. et MENCARELLI R. (2015), "Web 2.0: Is the Museum-Visitor Relationship Being Redefined?", *International Journal of Arts Management*, Vol. 18, n° 1, p. 45-51

RADDER L. et HAN X. (2015), "An Examination of the Museum Experience Based on Pine and Gilmore's Experience Economy Realm", *The Journal of Applied Business Research*, March/April, Vol. 31, n° 2, p. 455-469.

RIEUNIER S. (2000), *L'influence de la musique d'ambiance sur le comportement des consommateurs dans le point de vente*, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Paris 9 Dauphine, Paris.

RUNG M.-H. et LAURSEN D. (2012), "Adding to the Experience: Use of Smartphone Applications by Museum Visitors", *The Transformative Museum, Proceedings of the Dream Conference*, Roskilde University Denmark.

SHIH TY. (2015), "Attribute Design and Marketing Strategy of Branding Experience", *International Journal of Electronic Business Management*, Vol. 12, p. 85-96.

SMITH S.D., MCIVER T.A., DI NELLA M.S.J. et CREASE M.L. (2011), "The Effects of Valence and Arousal on the Emotional Modulation of Time Perception: Evidence for Multiple Stages of Processing", *Emotion*, Vol. 11, n° 6, p.1305-1313.

SOTIRIADIS M. (2017), "Experiential Dimensions and their Influence on Behavioral Intentions within the Context of Nature-based Tourism", *Tourism and Hospitality Management*, Vol. 23, n° 1, p. 35-50.

STENSENG F., RISE J. et KRAFT P. (2012), "Activity Engagement as Escape from Self: The Role of Self-suppression and Self-expansion", *Leisure Sciences*, Vol. 34, n° 1, p. 19-38.

STEUER J. (1992), "Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence", *Journal of Communication*, Autumn, Vol. 42, n° 4, p. 73.

TENENHAUS M. (1998), *Régression PLS, Théorie et pratique*, Éditions Technip.

TESORIERO R., GALLUD J. A., LOZANO M. et PENICHET V. M. R. (2014), "Enhancing Visitors' Experience in Art Museums Using Mobile Technologies", *Information Systems Frontiers*, Vol. 16, n° 2, p. 303-327.

UNGER L. S. et KERNAN J.B. (1983), "On the Meaning of Leisure: An Investigation of Some Determinants of the Subjective Experience", *Journal of Consumer Research*, Vol. 9, n° 4, p. 381-392.

VENKATESH V. et RAMESH V. (2006), "Web and Wireless Site Usability: Understanding Differences and Modelling Use", *MIS Quarterly*, Vol. 30, n° 1, p. 181-206.

VINZI V.E., CHIN W.W., HENSELER J. et WANG H. (2010), *Handbook of Partial Least Squares, Concepts, Methods and Applications*, Springer Editions.

WANG J. et SENEAL S. (2007), "Measuring Perceived Website Usability", *Journal of Internet Commerce*, Vol. 6, n° 4, p. 97-112.

WEBSTER J., TREVINO L.K. et RYAN L. (1993), "The Dimensionality and Correlates of Flow in Human Computer Interactions", *Computer Human Behavior*, Vol. 9, n° 4, p. 411-26.

YALCH R. et SPANGENBERG E. (2000), "The Effects of Music in a Retail Setting on Real and Perceived Shopping Times", *Journal of Business Research*, Vol. 49, n° 2, p. 139-147.